Documento de Definição do Problema, Análise de Cenário e Viabilidade.

GRUPO:

VICTOR FERNANDES, JOÃO VITOR VELOZO, DANILO LISBOA, IGOR CAVALCANTE, LUCAS MONTEIRO

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SÚMARIO

1. INTRODUÇÃO
2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
3. ANÁLISE DE CENÁRIO
   - Subtópicos (cenário atual, lacuna identificada, oportunidade de intervenção)
4. USUÁRIOS FINAIS DO SISTEMA
   - Subtópicos (usuários primários, usuários secundários, necessidade desses usuários)
5. OBJETIVOS DO PROJETO E MÉTODO SMART
   - Subtópicos (objetivo geral, objetivos específicos, aplicação do método SMART)
6. ANÁLISE DE VIABILIDADE
   - Subtópicos (viabilidade técnica, operacional, temporal, dados)
7. MATRIZ DE VIABILIDADE
8. ESCOPO INICIAL DO MVP
   - Subtópicos (o que entra e o que não entra no MVP)
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
10. REFERENCIAS

1. INTRODUÇÃO

Os acidentes em rodovias federais constituem um problema público complexo, porque envolvem simultaneamente segurança viária, saúde pública, mobilidade, custos econômicos e qualidade da infraestrutura de transporte. No Brasil, a dimensão do problema é alta: em 2024, a Polícia Rodoviária Federal registrou 73.156 sinistros em rodovias federais, com 84.526 feridos e 6.160 mortes. Além disso, o próprio anuário da PRF mostra que os sinistros se concentram mais entre sexta-feira e domingo, especialmente no intervalo entre 17h e 19h, o que revela uma combinação de maior fluxo, pressa, fadiga e comportamento de risco.

No contexto do Distrito Federal, o tema é ainda mais relevante porque Brasília funciona como um polo de circulação regional, conectado por corredores federais como BR-020, BR-040, BR-060, BR-070, BR-080 e BR-251, entre outros eixos do mapa rodoviário federal. O Anuário 2024 da PRF registra mais de mil sinistros no DF em rodovias federais, e, em um dos principais corredores do entorno da capital, a BR-040, foram contabilizados 503 acidentes, com 479 feridos e 31 mortes em 2024.

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O problema analisado neste projeto é a ocorrência recorrente de acidentes em rodovias federais, com destaque para aquelas que ligam o Distrito Federal às cidades do Entorno e a outros estados. Não se trata apenas de um conjunto de ocorrências isoladas, mas de um fenômeno contínuo que afeta diretamente a circulação de pessoas, o transporte de mercadorias, o deslocamento para trabalho e estudo, e o acesso a serviços essenciais. Em corredores fortemente urbanizados e de tráfego intenso, como os acessos ao DF, a gravidade tende a aumentar, exigindo ações preventivas mais precisas e baseadas em evidências

Os principais afetados por esse problema são os condutores, os passageiros, os motociclistas, os pedestres em áreas de travessia e acesso, os trabalhadores do transporte e da logística, além das famílias das vítimas e do próprio poder público, que precisa responder com atendimento de emergência, fiscalização, manutenção viária e custos hospitalares. Os dados nacionais da PRF indicam que ocupantes de veículos de passeio e motociclistas estão entre as principais vítimas fatais nas rodovias federais, o que reforça que o problema atinge tanto usuários cotidianos quanto trabalhadores que dependem da rodovia para sobreviver.

O impacto é humano, social e econômico. Do ponto de vista humano, os acidentes produzem mortes, ferimentos, sequelas e ruptura da rotina familiar. Do ponto de vista econômico, o Ipea

estima que a sociedade brasileira perde cerca de R$ 50 bilhões por ano com acidentes de trânsito. Em recorte específico das rodovias federais, o estudo aponta custo médio de R$ 261.689 por acidente, chegando a R$ 664.821 quando há fatalidade. Isso mostra que o problema não gera apenas sofrimento individual: ele também consome recursos públicos, reduz produtividade e amplia desigualdades sociais.

As evidências disponíveis reforçam a gravidade do cenário. Em 2024, a PRF apontou que 35.287 sinistros ocorreram em pistas simples, resultando em 4.291 mortes, o que indica maior letalidade nesse tipo de trecho. O levantamento também mostrou que as colisões traseiras lideraram entre os tipos de sinistro, com 13.960 registros, 16.173 feridos e 634 mortos. No entorno do DF, a BR-040 apresentou participação expressiva de motocicletas: elas estiveram envolvidas em 31% dos acidentes da rodovia em 2024.

3. ANÁLISE DE CENÁRIO

3.1 Cenário Atual:

O cenário atual é marcado por alta frequência de sinistros, presença de fatores de risco recorrentes e necessidade de ações preventivas

mais qualificadas. No documento de definição do problema, o grupo já reuniu evidências de que fatores como velocidade incompatível, uso de álcool, ultrapassagens indevidas e desatenção do condutor aparecem com destaque na composição dos acidentes. O texto também mostra que, no recorte do DF e Entorno, há concentração de eventos em rodovias estratégicas e em trechos com forte circulação urbana e regional.

3.2 Lacuna Identificada

Apesar da existência de dados públicos e de ações institucionais de fiscalização, ainda há uma lacuna importante na interpretação consolidada dos dados. Em geral, as informações estão disponíveis em relatórios, anuários ou bases brutas, mas não necessariamente organizadas de forma visual, comparável e focada no recorte local do projeto.

Essa lacuna gera três consequências principais:

- dificuldade de identificar padrões com rapidez;
- baixa integração entre dados e tomada de decisão;
- limitação no uso educacional, acadêmico e preventivo dessas informações.

3.3 Oportunidade de Intervenção

O canvas define como proposta do MVP uma solução inicial baseada em dados para identificar padrões de acidentes, permitindo visualizar causas, horários, trechos críticos e impactos. Isso posiciona o projeto como uma ferramenta analítica de apoio à compreensão do problema, e **não** como uma solução operacional final de trânsito ou fiscalização.

Nesse contexto, a oportunidade está em construir um sistema simples de análise e visualização, com potencial para:

- organizar dados públicos em uma estrutura compreensível;
- apoiar estudos e diagnósticos;
- gerar evidências para prevenção;
- servir como base para evoluções futuras, como BI mais completo ou análises preditivas.

Infrações	Janeiro a março de 2025	Janeiro a março de 2024
Velocidade superior à máxima permitida em até 20%	1.483.404 (+63,28%)	908.518
Velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%	241.429 (+54,34%)	156.423
Conduzir veículo não licenciado	65.856 (+33,35%)	49.386

De acordo com o *Anuário Estatístico 2024* da PRF, somente em rodovias federais foram registrados **73.156 sinistros de trânsito**, que resultaram em **84.526 feridos** e **6.160 mortes**. Isso representa uma média de **17 mortes por dia**, número alarmante que reforça a importância de iniciativas como o Maio Amarelo.

As causas mais frequentes

Entre os fatores que mais contribuíram para os acidentes estão:

- **Velocidade incompatível** (4.347 ocorrências)
- **Ultrapassagens indevidas** (1.701)
- **Uso de álcool** (3.854)
- **Desatenção ou reação tardia do condutor** (mais de 10 mil casos)

Além disso, o anuário mostra que a maioria dos sinistros acontece com **condições climáticas boas e céu claro**, revelando que muitos motoristas baixam a guarda e se expõem a riscos quando se sentem mais seguros.

4. USUÁRIOS FINAIS DO SISTEMA

4.1 Usuários Primários:

1. Gestores públicos e profissionais de mobilidade:
   São usuários que precisam visualizar dados consolidados para apoiar planejamento, priorização de trechos críticos e formulação de ações preventivas.
2. Equipes de Fiscalização e Segurança Viária:
   Podem utilizar a solução para identificar padrões recorrentes de horários, causas e locais, apoiando análises complementares à atividade de campo.
3. Pesquisadores e Estudante:
   Representam um público importante, pois utilizam os dados

para investigação acadêmica, elaboração de relatórios, estudos comparativos e produção de conhecimento.

4.2 Usuários Secundários

1. Tomadores de Decisão Institucionais:
   Mesmo que não usem o sistema de forma operacional no dia a dia, podem se beneficiar dos relatórios e dashboards produzidos.
2. População em Geral:
   Neste projeto, a população aparece mais como beneficiária indireta do que como usuária principal, já que o foco do MVP é a análise e não um aplicativo final para motoristas.

4.3 Necessidade Desses Usuários

Os usuários finais do sistema precisam:

- acessar dados acionados;
- identificar padrões com facilidade;
- visualizar informações de forma clara;
- comparar períodos e causas;
- transformar dados brutos em conclusões úteis.

5. Objetivos do Projeto e Método SMART

5.1 Objetivo Geral:

Desenvolver um Produto de extensão baseado em um sistema analítico para organizar, filtrar e visualizar dados públicos sobre acidentes em rodovias federais ligadas ao Distrito Federal, permitindo identificar padrões de risco e apoiar a compreensão do problema.

5.2 Objetivos Específicos:

- coletar dados públicos relevantes sobre acidentes;
- organizar e filtrar essas informações;
- construir visualizações que destaquem causas, horários, trechos e gravidade;
- gerar uma base inicial para BI;
- validar a utilidade da solução no contexto acadêmico e analítico.

5.3 Aplicação do Método SMART

O método SMART ajuda a transformar a ideia do projeto em uma meta clara e verificável.

S – Specific (Específico).
Desenvolver um dashboard ou painel analítico com foco nas rodovias federais ligadas ao DF, exibindo dados de acidentes por rodovia, período, causa, tipo de ocorrência e gravidade.

M – Measurable (Mensurável).
O projeto poderá ser medido por critérios como:

- quantidade de bases tratadas;
- número de variáveis analisadas;
- quantidade de gráficos e indicadores construídos;
- capacidade de identificar padrões relevantes;
- qualidade das conclusões obtidas.

A – Achievable (Viável).
O objetivo é viável porque utiliza dados públicos, ferramentas gratuitas e um escopo inicial compatível com um projeto acadêmico de um semestre. O canvas também aponta custo inicial baixo e uso de recursos acessíveis.

T – Time-Bound (Temporal).
A meta deve ser cumprida até o final do semestre letivo, conforme o cronograma inicial definido no canvas.

Até o final do semestre, desenvolver um Produto de extensão baseado em um sistema analítico funcional de análise de dados sobre acidentes em rodovias federais ligadas ao DF, utilizando bases públicas, com capacidade de filtrar informações por rodovia,

período, causa e gravidade, e apresentar pelo menos um conjunto inicial de indicadores e visualizações que apoiem a compreensão do problema.

6. Análise de Viabilidade

A viabilidade do projeto pode ser analisada em diferentes dimensões.

6.1 Viabilidade Técnica:

A viabilidade técnica é alta, pois o projeto depende de etapas conhecidas e compatíveis com o curso: coleta de dados, limpeza, filtragem, organização, análise exploratória e visualização. Além disso, o canvas já prevê exatamente essas funcionalidades como núcleo do MVP.

6.2 Viabilidade Econômica:

A viabilidade econômica é alta, já que o custo inicial é baixo. O próprio canvas indica que os recursos principais são computador, ferramentas gratuitas de análise e bases públicas da PRF e outras fontes oficiais. Isso reduz a necessidade de investimento financeiro direto.

6.3 Viabilidade Operacional:

A viabilidade operacional é média a alta, porque o sistema tem finalidade clara, usuários definidos e uso coerente com o contexto acadêmico. A principal atenção deve estar na escolha de um escopo enxuto, para que a solução seja útil sem tentar resolver tudo de uma só vez.

6.4 Viabilidade Temporal:

A viabilidade temporal é média, mas favorável, desde que o grupo mantenha foco no MVP. O canvas estabelece prazo de um semestre, o que é suficiente para um produto inicial, mas exige delimitação de escopo e boa divisão das tarefas.

6.5 Viabilidade de Dados:

A viabilidade de dados é alta, pois o projeto parte de bases públicas e oficiais. O principal desafio não é a obtenção do dado, mas o tratamento, recorte e apresentação analítica dessas informações.

7. Matriz de Viabilidade.

Críterio	Nível de Viabilidade	Justificativa
Técnica	Alta	O projeto utiliza coleta, filtragem, análise e visualização de dados, atividades compatíveis com a formação em Ciência da Computação
Econômica	Alta	O custo é baixo, com uso de computador, ferramentas gratuitas e bases públicas.
Operacional	Média/Alta	Há usuários claros e utilidade prática, principalmente para análise e apoio a decisões.

Temporal	Alta	O prazo de um semestre é suficiente para um MVP, mas não para uma solução muito complexa.
Dados	Alta	Existem fontes públicas e oficiais disponíveis para alimentar o sistema.
Academia	Alta	O projeto é coerente com o curso e demonstra aplicação prática de análise de dados e BI.

A matriz indica que o projeto é viável, principalmente se o grupo mantiver o foco em uma versão inicial enxuta, centrada na organização e visualização dos dados. O maior risco não está na falta de recursos, mas no aumento excessivo de escopo.

9. ESCOPO INICIAL DO MVP

9.1 O QUE ENTRA NO MVP:

- coleta de dados públicos sobre acidentes;
- filtragem e organização dos dados;
- painel visual com gráficos e indicadores;
- ranking de trechos ou rodovias mais críticas;
- análise por horário, causa, tipo de acidente e gravidade;
- geração de informações úteis para estudo do problema.

Esses elementos estão diretamente alinhados às funcionalidades registradas no canvas.

9.2 O QUE NÃO ENTRA NO MVP:

- previsão automática de acidentes com modelos complexos;
- aplicativo em tempo real para motoristas;
- integração com sistemas externos governamentais;
- monitoramento ao vivo do tráfego;
- solução final de gestão pública.

Essa delimitação é importante para preservar a viabilidade do projeto e manter coerência com o prazo e os recursos disponíveis.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Com base no documento de definição do problema e no canvas do projeto, é possível afirmar que o tema escolhido possui relevância social, regional e acadêmica. O problema dos acidentes em rodovias federais ligadas ao DF já foi bem identificado pelo grupo, e o MVP proposto apresenta coerência com essa definição ao buscar transformar dados públicos em informação analítica útil.

A evolução do projeto depende principalmente de três cuidados: manter o foco no recorte do DF e Entorno, controlar o escopo do MVP e garantir que os requisitos definidos estejam alinhados aos objetivos SMART. Seguindo essa estrutura, o trabalho tende a ganhar mais clareza, profundidade e consistência metodológica.

11. REFERÊNCIAS.

Foi utilizado o CHATGPT e GEMINI como organizadores de ideias, comparador de coerência de conteúdo, direcionador de busca e avaliador de estruturas de documentos.

Também foi utilizado os documentos de Aula do Curso de Gestão de Projetos de TI, lecionados pelo Pr Marcelo Persegona.

Foi utilizado o Site do GOV e Polícia Federal como fonte pesquisa de conteúdo.

Link Tabela 1 GOV:
Link Tabela 2 GOV: